الفيزياء

مُلخص الوحدة الخامسة

رسالتي لكم أيها المُتميزون:

غراس الإحسان الذي تزرعه على هذه الأرض ستتفيّأ من وارفِ ظلاله يومًا، غيوم العطاء التي نسجتها للآخرين بصدق ستزورك ذات برهة و تهديك المطر،و ألوان السعادة التي تنشرها على القلوب ستجدها تتحيّنك بين محطّات الحياة،و الجزاء يا صاحبي من جنس العمل

شمس يوسف
@Ous.7i

التصادمات و كمية التحرك

كمية التحرك ← P

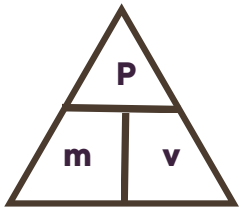
حاصل ضرب الكتلة في السرعة المتجهة

كمية التحرك الخطية= الكتلة× السرعة المتجهة

$\vec{P}=m\times\vec{v}$

كمية التحرك (كمية متجهة) علل؟

-لأنها تعتمد على اتجاه السرعة

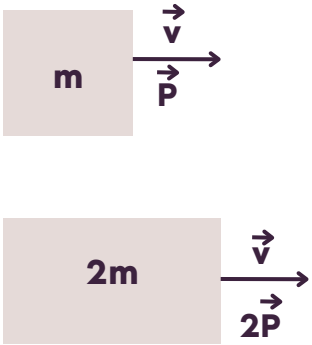


#العوامل التي تعتمد عليها كمية التحرك:

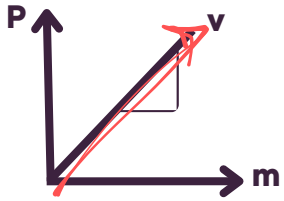
١) كتلة الجسم.

٢) السرعة المتجهة

☆عند ثبات السرعة:

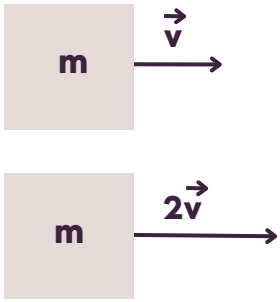


$$\frac{P^1}{P^2}=\frac{m^1}{m^2}$$

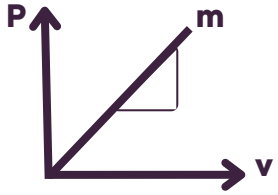


p تتناسب طرديًا مع m

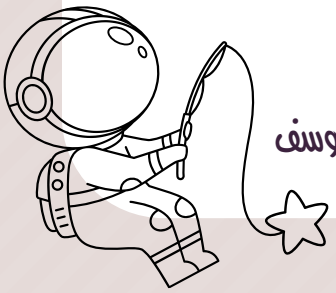
☆عند ثبات الكتلة:



$$\frac{P^1}{P^2}=\frac{m^1}{m^2}$$



p تتناسب طرديًا مع v



..شمس يوسف

التصادمات و كمية التحرك

وحدة قياس كمية التحرك:

$$P=m\times v \quad (1)$$

$$P=Kg\times m.s^{-1}$$

$$\Delta P=m\times\frac{\Delta v}{\Delta t}\times\Delta t \quad (2)$$ ← التغير في كمية التحرك

$$m\times a\times\Delta t$$

$$F\times s$$

$$Kg.m.s^{-1}=N.s$$

شمس يوسف..

التصادمات و كمية التحرك

أنواع التصادمات:

تصادم زنبركي (مرن).

(1) كتل متساوية $m^1 = m^2$

- جسم مُتحرك + جسم ساكن

قبل التصادم:

بعد التصادم:

الشروط:

ان يكون التصادم مركزي

عدم دوران اي من الكرتين حول نفسها

- جسمان مُتحركان

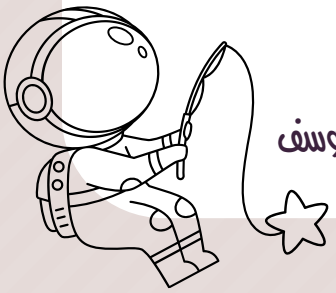
قبل التصادم:

بعد التصادم:

ترتد الكرتان بعكس الإتجاه
و بنفس السرعة

-سرعة الجسمان مُختلفة

بعد التصادم:

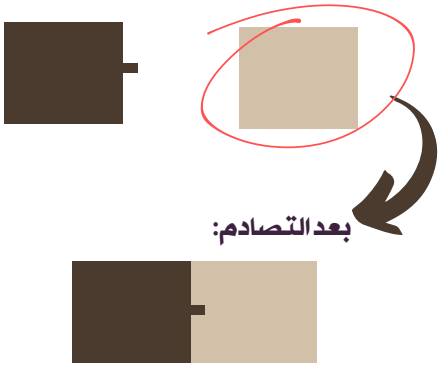


"شمس يوسف"

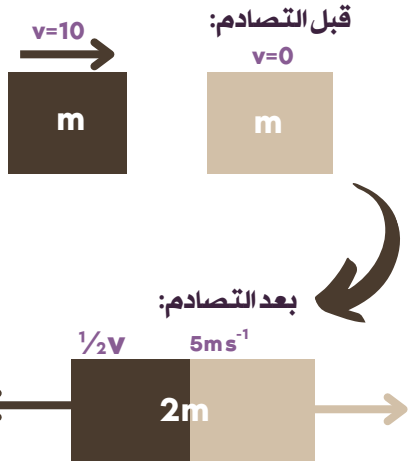
التصادمات و كمية التحرك

تصادم متلاصق (غير مرن).

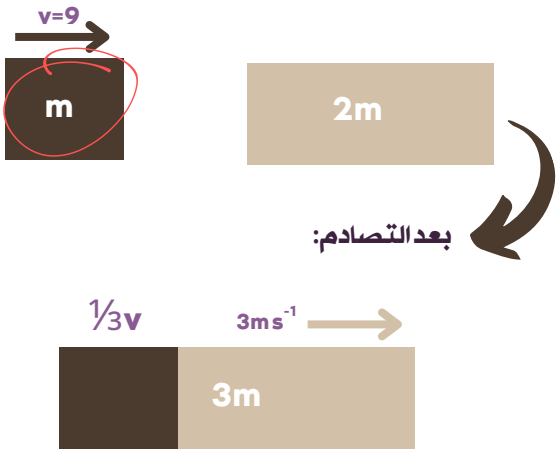
يلتحم الجسمان بعد التصادم و يتحركان كجسم واحد بسرعة واحدة.

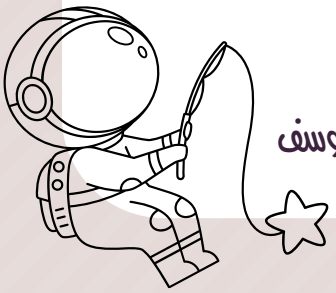


كتل متساوية



كتل مختلفة





شمس يوسف